

TRABAJO INTEGRADOR

Aprendiz:

LUIS EDUARDO BUITRAGO PASCUAS C.C. 1077228906

LAURA DANIELA AVILES PERDOMO C.C. 1007681669

ANDRES CAMILO PEREZ MENDOZA C.C. 1003895622

Instructor:

CARLOS JULIO CADENA

ING. SISTEMAS



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS. ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE. (3239137) NEIVA

2026

FASE 2. REQUERIMIENTOS

En esta fase se definen los requerimientos del sistema a partir de las historias de usuario de la Fase 1, junto con las reglas de negocio, restricciones y la trazabilidad entre ambos documentos.

1. Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema debe permitir registrar clientes con nombre, teléfono y correo electrónico.	Se registra un cliente únicamente cuando los tres datos son válidos y queda disponible para asociarlo a una reserva.
RF-02	El sistema debe permitir registrar y editar las mesas indicando número, capacidad, ubicación y estado.	La información de una mesa puede guardarse y actualizarse, y su número no se puede repetir.
RF-03	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de mesas por fecha, hora y número de personas.	La consulta muestra únicamente mesas con capacidad suficiente y disponibles para el horario solicitado.
RF-04	El sistema debe permitir crear una reserva seleccionando fecha, hora, número de personas y una mesa disponible.	La reserva se crea solo si la mesa está disponible para la fecha y hora solicitadas.
RF-05	El sistema debe asignar a cada reserva un código único y establecer su estado inicial según la configuración del restaurante.	Toda reserva creada tiene un código único que no puede modificarse y queda en estado confirmado o pendiente.
RF-06	El sistema debe notificar al cliente cuando una reserva sea creada correctamente.	Después de crear la reserva, el cliente recibe la notificación correspondiente.
RF-07	El sistema debe mostrar al recepcionista un panel con las reservas del día, ordenadas por hora y con mesa, cliente y número de personas.	Al seleccionar un día, el panel muestra las reservas correspondientes con la información solicitada.
RF-08	El sistema debe permitir filtrar las reservas del panel por estado: confirmada, pendiente o cancelada.	Al seleccionar un estado, el panel muestra únicamente las reservas que tienen ese estado.
RF-09	El sistema debe impedir crear o confirmar una reserva cuando exista otra reserva activa que se cruce en horario para la misma mesa.	Ante un cruce, la reserva es rechazada, no se guarda y se informa al usuario del motivo.

RF-10	El sistema debe realizar la validación de disponibilidad de forma segura en la base de datos para evitar reservas simultáneas sobre una misma mesa.	Si dos solicitudes intentan reservar simultáneamente la misma mesa y horario, solo una puede quedar activa.
RF-11	El sistema debe permitir cancelar una reserva y liberar la mesa para ese horario.	Al cancelar una reserva, su estado pasa a cancelada y la mesa queda disponible para ese horario.
RF-12	El sistema debe permitir modificar la fecha, hora o número de personas de una reserva, validando nuevamente la disponibilidad.	Una modificación solo se guarda cuando supera la misma validación de disponibilidad aplicada a una nueva reserva.
RF-13	El sistema debe gestionar los roles de cliente, recepcionista y administrador, aplicando permisos según cada rol.	Cada usuario solo puede acceder a las funciones autorizadas para su rol.
RF-14	El sistema debe registrar los cambios de roles y permisos indicando usuario responsable, fecha y hora.	Cada cambio de rol o permiso queda almacenado con el usuario que lo realizó y su fecha y hora.

2. Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento: las consultas de disponibilidad y las operaciones principales deben responder en un tiempo adecuado para la operación del restaurante.	En condiciones normales de uso, una consulta u operación principal responde en un máximo de 3 segundos.
RNF-02	Consistencia de datos: el sistema debe mantener actualizados los estados de mesas y reservas.	Después de crear, modificar, cancelar o confirmar una reserva, la información consultada refleja el último estado guardado.
RNF-03	Seguridad: el acceso a las funciones del sistema debe estar controlado mediante autenticación y roles.	Un usuario sin el rol requerido no puede acceder ni ejecutar funciones restringidas.
RNF-04	Integridad: la base de datos debe impedir registros que generen duplicidad o cruces de reservas.	Una validación concurrente sobre la misma mesa y horario no permite que queden dos reservas activas.
RNF-05	Usabilidad: las funciones principales deben presentarse de forma clara y sencilla para clientes y personal del restaurante.	Un usuario puede identificar y ejecutar las opciones de registro, disponibilidad y reservas sin instrucciones técnicas.

RNF-06	Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante el horario de operación del restaurante, excepto durante mantenimientos programados.	Durante el horario de atención, las funciones principales permanecen accesibles salvo una interrupción previamente programada.
RNF-07	Mantenibilidad: el sistema debe organizar sus funciones y componentes de manera que puedan realizarse cambios sin afectar innecesariamente otras funciones.	Un cambio en una función permite realizar pruebas sobre ella sin alterar las funciones no relacionadas.
RNF-08	Compatibilidad: la aplicación web debe poder utilizarse desde navegadores modernos en computador y dispositivos móviles.	Las funciones principales se visualizan y operan correctamente en los navegadores definidos para el proyecto.

3. Reglas de Negocio

Código	Regla de negocio
RN-01	Una mesa no puede tener dos reservas activas que se crucen en la misma fecha y horario.
RN-02	Una reserva solo puede asignarse a una mesa cuya capacidad sea igual o mayor al número de personas indicado.
RN-03	El número de mesa debe ser único dentro del restaurante.
RN-04	El teléfono y el correo electrónico de un cliente no pueden repetirse en el registro de clientes.
RN-05	Una reserva debe respetar la anticipación mínima configurada por el restaurante.
RN-06	Una reserva creada debe quedar en estado confirmado o pendiente según la configuración del restaurante.
RN-07	Una reserva cancelada libera la mesa para el horario que ocupaba.
RN-08	Una reserva cancelada no puede reactivarse directamente; debe volver a validarse como una nueva reserva.
RN-09	Toda modificación de fecha, hora o número de personas debe comprobar nuevamente la disponibilidad.

RN-10	Los clientes solo pueden consultar y modificar sus propias reservas; la gestión general de mesas y reservas corresponde al personal autorizado.
RN-11	La información del panel de reservas debe corresponder al estado más reciente registrado en el sistema.
RN-12	Los cambios de roles y permisos deben conservar un registro del usuario que los realizó, la fecha y la hora.

4. Restricciones del Proyecto

Código	Restricción
RT-01	El proyecto se desarrollará como una solución de software para la gestión de clientes, mesas, disponibilidad y reservas del restaurante.
RT-02	El alcance inicial está delimitado por las historias de usuario definidas en la Fase 1 y por el MVP establecido en ese documento.
RT-03	La solución debe utilizar una base de datos que permita mantener la integridad de las reservas y controlar los cruces de horario.
RT-04	La implementación debe respetar los roles y permisos definidos para cliente, recepcionista y administrador.
RT-05	Las funcionalidades que no estén contempladas en las historias de usuario de la Fase 1 no hacen parte del alcance inicial, salvo que sean aprobadas como cambios del proyecto.
RT-06	El desarrollo está sujeto al tiempo disponible para la entrega académica y debe priorizar las funciones incluidas en el MVP.

5. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona cada historia de usuario de la Fase 1 con los requerimientos funcionales que permiten cumplirla.

Historia de usuario	Resumen	Requerimientos relacionados
HU-01	Registro de clientes	RF-01
HU-02	Registro y edición de mesas	RF-02
HU-03	Consulta de disponibilidad	RF-03
HU-04	Creación de reservas	RF-04, RF-05, RF-06

HU-05	Panel de reservas del día	RF-07, RF-08
HU-06	Prevención de duplicados y overbooking	RF-09, RF-10
HU-07	Cancelación / modificación de reservas	RF-11, RF-12
HU-08	Gestión de roles y permisos	RF-13, RF-14